

第 6 章作业 1：基本算子执行算法（2026 春）

序号：_____ 学号：_____ 姓名：_____

一、填空题

1. 设关系 R 的文件包含 $B(R) = 100,000$ 个页，缓冲池可用页数 M 为 100。对 R 进行外存归并排序，初始创建_____ 个归并段，每个归并段包含_____ 个页，创建初始归并段共执行_____ 次 I/O。一次归并最多同时归并_____ 个归并段。若要在一趟归并内完成归并排序，则缓冲区可用页数 M 至少为_____，该算法共执行_____ 次 I/O。
2. 设关系 R 的文件包含 $B(R) = 10,000$ 个页，缓冲池可用页数 M 为 101。对 R 中元组进行去重，基于哈希的去重算法创建_____ 个桶，每个桶期望包含_____ 个页，创建全部桶共执行_____ 次 I/O。执行该算法所需的缓冲区可用页数 M 至少为_____，该算法共执行_____ 次 I/O。

二、设计题

3. 给定关系 $R(A, B)$ ，设计一种基于排序的分组聚集算法，完成关系代数操作 $\gamma_{A; count(B) \rightarrow C}(R)$ ，并分析该算法的 I/O 次数，及所需的最少缓冲池页数 M 。注意：输出结果所需的 I/O 次数不计入，输出缓冲区页数不计入。
4. 给定关系 $R(A, B)$ ，设计一种基于哈希的分组聚集算法，完成关系代数操作 $\gamma_{A; count(B) \rightarrow C}(R)$ ，并分析该算法的 I/O 次数，及所需的最少缓冲池页数 M 。注意：输出结果所需的 I/O 次数不计入，输出缓冲区页数不计入。